



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY



2026年美赛C题分析

四川大学商学院 吴鹏昆



目 录

- 1. 2026年美赛C题的原文
- 2. 2026年美赛C题的中文翻译
- 3. 2026年美赛C题的问题分析
- 4. 2026年美赛C题涉及到的知识点提炼

➤ 2026年美赛C题剖析（原文）

2026 MCM Problem C: Data With The Stars



Dancing with the Stars (DWTS) is the American version of an international television franchise based on the British show “Strictly Come Dancing” (“Come Dancing” originally). Versions of the show have appeared in Albania, Argentina, Australia, China, France, India, and many other countries. The U.S. version, the focus of this problem, has completed 34 seasons.

Celebrities are partnered with professional dancers and then perform dances each week. A panel of expert judges scores each couple’s dance, and fans vote (by phone or online) for their favorite couple that week. Fans can vote once or multiple times up to a limit announced each week. Further, fans vote for the star they wish to keep, but cannot vote to eliminate a star. The judge and fan votes are combined in order to determine which couple to eliminate (the lowest combined score) that week. Three (in some seasons more) couples reach the finals and in the week of the finals the combined scores from fans and judges are used to rank them from 1st to 3rd (or 4th, 5th).

There are many possible methods of combining fan votes and judge scores. In the first two seasons of the U.S. show, the combination was based on ranks. Season 2 concerns (due to celebrity contestant Jerry Rice who was a finalist despite very low judge scores) led to a modification to use percentages instead of ranks. Examples of these two approaches are provided in the Appendix.

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

In season 27, another “controversy” occurred when celebrity contestant Bobby Bones won despite consistently low judges scores. In response, starting in season 28 a slight modification to the elimination process was made. The bottom two contestants were identified using the combined judge scores and fan votes, and then during the live show the judges voted to select which of these two to eliminate. Around this same season, the producers also returned to using the method of ranks to combine judges scores with fan votes as in seasons one and two. The exact season this change occurred is not known, but it is reasonable to assume it was season 28.

Judge scores are meant to reflect which dancers are technically better, although there is some subjectivity in what makes a dance better. Fan votes are likely much more subjective, influenced by the quality of the dance, but also the popularity and charisma of the celebrity. Show producers might actually prefer, to some extent, conflicts in opinions and votes as such occurrences boost fan interest and excitement.

Data with judges scores and contestant information is provided and described below. You may choose to include additional information or other data at your discretion, but you must completely document the sources. Use the data to:

- Develop a mathematical model (or models) to produce estimated fan votes (which are unknown and a closely guarded secret) for each contestant for the weeks they competed.
 - o Does your model correctly estimate fan votes that lead to results consistent with who was eliminated each week? Provide measures of the consistency.
 - o How much certainty is there in the fan vote totals you produced, and is that certainty always the same for each contestant/week? Provide measures of your certainty for the estimates.

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

- Use your fan vote estimates with the rest of the data to:
 - o Compare and contrast the results produced by the two approaches used by the show to combine judge and fan votes (i.e. rank and percentage) across seasons (i.e. apply both approaches to each season). If differences in outcomes exist, does one method seem to favor fan votes more than the other?
 - o Examine the two voting methods applied to specific celebrities where there was “controversy”, meaning differences between judges and fans. Would the choice of method to combine judge scores and fan votes have led to the same result for each of these contestants? How would including the additional approach of having judges choose which of the bottom two couples to eliminate each week impact the results? Some examples you might consider (there may also be others you identified):
 - season 2 – Jerry Rice, runner up despite the lowest judges scores in 5 weeks.
 - season 4 – Billy Ray Cyrus was 5th despite last place judge scores in 6 weeks.
 - season 11 – Bristol Palin was 3rd with the lowest judge scores 12 times.
 - season 27 – Bobby Bones won the despite consistently low judges scores
 - o Based on your analysis, which of the two methods would you recommend using for future seasons and why? Would you suggest including the additional approach of judges choosing from the bottom two couples?

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

- Use the data including your fan vote estimates to develop a model that analyzes the impact of various pro dancers as well as characteristics for the celebrities available in the data (age, industry, etc). How much do such things impact how well a celebrity will do in the competition? Do they impact judges scores and fan votes in the same way?
- Propose another system using fan votes and judge scores each week that you believe is more “fair” (or “better” in some other way such as making the show more exciting for the fans). Provide support for why your approach should be adopted by the show producers.
- Produce a report of no more than 25 pages with your findings and include a one- to two-page memo summarizing your results with advice for producers of DWTS on the impact of how judge and fan votes are combined with recommendations for how to do so in future seasons.

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

Your PDF solution of no more than 25 total pages should include:

- One-page Summary Sheet.
- Table of Contents.
- Your complete solution.
- In-text Citations and A Reference List.
- AI Use Report (If used does not count toward the 25-page limit.)

Note: There is no specific required minimum page length for a complete MCM submission. You may use up to 25 total pages for all your solution work and any additional information you want to include (for example: drawings, diagrams, calculations, tables). Partial solutions are accepted. We permit the careful use of AI such as ChatGPT, although it is not necessary to create a solution to this problem. If you choose to utilize a generative AI, you must follow the COMAP AI use policy. This will result in an additional AI use report that you must add to the end of your PDF solution file and does not count toward the 25 total page limit for your solution.

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

Data File: [2026_MCM_Problem_C_Data.csv](#) – contestant information, results, and judges scores by week for seasons 1 – 34. The data description is provided in Table 1.

Table 1: Data Description for 2026_MCM_Problem_C_Data.csv

Variables	Explanation	Example
celebrity_name	Name of celebrity contestant (Star)	Jerry Rice, Mark Cuban, ...
ballroom_partner	Name of professional dancer partner	Cheryl Burke, Derek Hough, ...
celebrity_industry	Star profession category	Athlete, Model, ...
celebrity_homestate	Star home state (if from U.S.)	Ohio, Maine, ...
celebrity_homecountry/region	Star home country/region	United States, England, ...
celebrity_age_during_season	Age of the star in the season	32, 29, ...
season	Season of the show	1, 2, 3, ..., 32
results	Season results for the start	1st Place, Eliminated Week 2, ...
placement	Final place for the season (1 best)	1, 2, 3, ...
weekX_judgeY_score	Score from judge Y in week X	1, 2, 3, ...

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

Notes on the data:

1. Judges scores for each dance are from 1 (low) to 10 (high).
 - a. In some weeks the score reported includes a decimal (e.g. 8.5) because each celebrity performed more than one dance and the scores from each are averaged.
 - b. In some weeks, bonus points were awarded (dance offs etc); they are spread evenly across judge/dance scores.
 - c. Team dance scores were averaged with scores for each individual team member.
2. Judges are listed in the order they scored dances; thus “Judge Y” may not be the same judge from week to week, or season to season.
3. The number of celebrities is not the same across the seasons, nor is the number of weeks the show ran.
4. Season 15 was the only season to feature an all-star cast of returning celebrities.
5. There are occasionally weeks when no celebrity was eliminated, and others where more than one was eliminated.
6. N/A values occur in the data set for
 - a. the 4th judge score if there is not 4th judge for that week (usually there are 3) and
 - b. in weeks that the show did not run in a season (for example, season 1 lasted 6 weeks so N/A values are recorded for weeks 7 thru 11).
7. A 0 score is recorded for celebrities who are eliminated. For example, in Season 1 the first celebrity eliminated was Trista Sutter at the end of the Week 2 show. She thus has scores of 0 for the rest of the season (week 3 through week 6).

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

Appendix: Examples of Voting Schemes

1. COMBINED BY RANK (used in seasons 1, 2, and 28a - 34)

In seasons 1 and 2 judges and fan votes were **combined by rank**. For example, in season 1, week 4 there were four remaining contestants. Rachel Hunter was eliminated meaning she received the lowest combined rank. In **Table 2** the judges scores and ranks are shown, and we created one possible set of fan votes that would produce the correct result. There are many possible values for fan votes that would also give the same results. You should not use these as actual values as this is just one example. Since Rachel was ranked 2nd by judges, in order to finish with the lowest combined score, she has the lowest fan vote (4th place) for a total rank of 6.

Table 2: Example of Combining Judge and Fan Votes by Rank (Season 1, Week 4)

Contestant	Total Judges Score	Judges Score Rank	<i>Fan Vote*</i>	<i>Fan Rank*</i>	Sum of ranks
Rachel Hunter	25	2	<i>1.1 million</i>	4	6
Joey McIntyre	20	4	<i>3.7 million</i>	1	5
John O’Hurley	21	3	<i>3.2 million</i>	2	5
Kelly Monaco	26	1	<i>2 million</i>	3	4

** Fan vote/rank are unknown, hypothetical values chosen to produce the correct final ranks*

2026 MCM Problem C: Data With The Stars

Appendix: Examples of Voting Schemes

2. COMBINED BY PERCENT (used for season 3 through 27^a)

Starting in season 3 scores were combined using percents instead of ranks. An example is shown using week 9 of season 5. In that week, Jennie Garth was eliminated. Again, we artificially created fan votes that produce total percents to correctly lead to that result. The judges’ percent is computed by dividing the total judge score for the contestant by the sum of total judge scores for all 4 contestants. Based on the judges’ percent, Jennie was 3rd. However, adding the percent of the 10 million artificially created fan votes we assigned to the judges’ percent she was 4th.

Table 3: Example of Combining Judge and Fan Votes by Percent (Season 5, Week 9)

Contestant	Total Judges Score	Judges Score Percent	<i>Fan Vote*</i>	<i>Fan Percent*</i>	Sum of percents
Jennie Garth	29	29/117 = 24.8%	<i>1.1 million</i>	<i>1.1/10 = 11%</i>	35.8
Marie Osmond	28	28/117 = 23.9%	<i>3.7 million</i>	<i>3.7/10 = 37%</i>	60.9
Mel B	30	30/117 = 25.6%	<i>3.2 million</i>	<i>3.2/10 = 32%</i>	57.8
Helio Castroneves	30	30/117 = 25.6%	<i>2 million</i>	<i>2/10 = 20%</i>	45.6
Total	117		10 million		

** Fan vote is unknown, values hypothetical to produce the correct final standings*

a *The year of the return to the rank based method is not known for certain; season 28 is a reasonable assumption.*



➤ 2026年美赛C题剖析（中文翻译）

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

《与星共舞》(Dancing with the Stars, DWTS)是英国节目《舞动奇迹》(Strictly Come Dancing, 最初名为Come Dancing)的美国版国际电视特许经营节目。该节目的版本已在阿尔巴尼亚、阿根廷、澳大利亚、中国、法国、印度和许多其他国家播出。美国版(本题关注对象)已播出34季。

名人与专业舞者搭档，每周表演舞蹈。专家评审团为每对选手的舞蹈打分，粉丝则(通过电话或网络)为他们该周最喜欢的选手投票。粉丝可以投票一次或多次，上限为每周公布的次数。此外，粉丝是为了他们希望留下的明星投票，而不能投票淘汰某位明星。评审分数和粉丝投票被合并，以决定该周淘汰哪一对选手(合并得分最低者)。三对(某些季度更多)选手进入决赛，在总决赛当周，粉丝和评审的综合得分用于将他们从第1名排名到第3名(或第4名、第5名)。

粉丝投票和评审分数的合并方法有很多种。在美国版的前两季中，合并是基于排名。第2季的困扰(源于名人选手Jerry Rice尽管评审分数很低却成为了决赛选手)，导致节目改为使用“百分比”而非“名次”。附录中提供了这两种方法的示例。

在第27季，发生了另一起“争议”，名人选手Bobby Bones尽管评审分数持续低迷却赢得了冠军。作为回应，从第28季开始，对淘汰过程进行了轻微修改。倒数两名选手是通过合并评审分数和粉丝投票确定的，然后在直播节目中，评审投票选择淘汰这两名中的哪一位。大约在同一季，制作人也恢复了使用排名法来合并评审分数和粉丝投票，就像第一季和第二季那样。确切发生变化的季度不得而知，但假设是第28季是合理的。

评审分数旨在反映哪些舞者在技术上更好，尽管对于什么让舞蹈更好存在一些主观性。粉丝投票可能更加主观，受舞蹈质量的影响，但也受名人的受欢迎程度和魅力的影响。节目制作人实际上可能在某种程度上更喜欢意见和投票的冲突，因为这种情况会提升粉丝的兴趣和兴奋度。

提供了带有评审分数和选手信息的数据，如下所述。您可以自行选择包含额外信息或其他数据，但必须完整记录来源。使用这些数据完成以下工作：

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

- 开发一个(或多个)数学模型, 为每位选手在他们参赛的几周内生成估计的粉丝投票数(该数据未知且被严格保密)
 - 您的模型是否正确估计了粉丝投票, 从而导致结果与每周被淘汰的人选一致?请提供一致性的衡量标准。
 - 您生成的粉丝投票总数估计具有多大的确定性?这种确定性是否对不同参赛者/不同周次始终相同?请给出确定性的度量指标。
- 将您估计的粉丝投票与其余数据结合, 完成如下内容:
 - 比较和对比节目使用的两种合并评审和粉丝投票的方法(即排名和百分比)在各季中的结果(即对每一季应用这两种方法)。如果结果存在差异, 是否有一种方法似乎比另一种方法更偏向粉丝投票?
 - 检查应用于特定名人的两种投票方法, 这些名人存在“争议”, 即评审和粉丝之间存在分歧。选择合并评审分数和粉丝投票的方法是否会导致这些选手中的每一位得到相同的结果?加入评审选择淘汰倒数两对中哪一对的额外方法将如何影响结果?您可能会考虑的一些例子(您也可能发现了其他例子):
 - 第2季-Jerry Rice, 尽管在5周内评审分数最低, 却是亚军。
 - 第4季-BillyRay Cyrus获得了第5名, 尽管在6周内评审分数垫底。
 - 第11季-Bristol Palin获得了第3名, 有12次评审分数最低。
 - 第27季-Bobby Bones尽管评审分数持续低迷却赢得了冠军。
 - 基于您的分析, 会推荐在未来的季度中使用哪种方法, 为什么? 您会建议包含评审从倒数两对中选择额外方法吗?

2026年美赛C题——中文翻译



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

- 使用包含您的粉丝投票估计值的数据，开发一个模型来分析各种专业舞者的影响以及数据中可用的名人特征(年龄、行业等)。这些因素对名人在比赛中的表现有多大影响?它们对评审分数和粉丝投票的影响方式相同吗?
- 提出一种您认为更“公平”(或在其他意义上更“好”，例如让粉丝觉得节目更兴奋)的每周投票与评分合并系统。请论证并支持为何节目制作方应采纳您的方法。
- 请提交一份不超过 25 页的报告，阐述您的研究结果，并附上一到两页的备忘录，总结您的研究结果，为节目制作方提供有关评委投票和观众投票如何结合的建议，以及未来几季应如何进行结合的推荐方案。

2026 MCM Problem C: 与群星同 “数”

数据文件: [2026_MCM_Problem_C_Data.csv](#) –第1-34季的选手信息、结果和周评审分数。数据描述见表1。

表 1: 2026_MCM_Problem_C_Data.csv的数据描述

变量	解释	示例
celebrity_name	名人选手(明星)姓名	Jerry Rice, Mark Cuban, ...
ballroom_partner	专业舞者搭档姓名	Cheryl Burke, Derek Hough, ...
celebrity_industry	明星职业类别	运动员, 模特, ...
celebrity_homestate	明星家乡州(如来自美国)	Ohio, Maine, ...
celebrity_homecountry/region	明星家乡国家/地区	United States, England, ...
celebrity_age_during_season	明星在赛季中的年龄	32, 29, ...
season	节目季数	1, 2, 3, ..., 32
results	明星的赛季结果	第一名, 第2周被淘汰, ...
placement	赛季最终排名(1为最好)	1, 2, 3, ...
weekX_judgeY_score	第X周评审Y的分数	1, 2, 3, ...

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

关于数据的说明::

1. 每支舞蹈的评审分数为1(低)到10(高).
 - a. 在某些周, 报告的分数包含小数(例如8.5), 因为每位名人表演了不止一支舞蹈, 各支舞蹈的分数被平均了。
 - b. 在某些周, 授予了加分(斗舞等);它们平均分布在评审/舞蹈分数中。
 - c. 团队舞蹈分数与每个团队成员的个人分数平均。
2. 评审按打分顺序列出; 因此 “评审Y”可能周与周之间、季与季之间不是同一位评审。
3. 各季的名人数量不同, 节日播出的周数也不同。
4. 第15季是唯一一季由回归名人组成的全明星阵容。
5. 偶尔会有几周没有名人被淘汰, 也有几周有一名以上被淘汰
6. 数据集中出现N/A值的情况:
 - a. 第4位评审的分数, 如果该周没有第4位评审(通常有3位)。
 - b. 在该季节目未播出的周数(例如, 第1季持续6周, 因此第7到11周记录为N/A值)。
7. 被淘汰的名人记录为0分。例如, 在第1季, 第一位被淘汰的名人是Trista Sutter, 在第2周节日结束时。因此她在该季剩余时间(第3周到第6周)的分数为0。

2026 MCM Problem C: 与群星同 “数”

附录:投票方案示例

1. 按排名合并(COMBINED BYRANK)(用于第1、2季和第28-34 季)

在第1季和第2季,评审和粉丝投票按排名合并。例如, 在第1季第4周, 有四名选手留下来。RachelHunter被淘汰, 意味着她获得了最低的合并排名。在表2中显示了评审分数和排名, 我们创建了一组可能的粉丝投票, 这将产生正确的结果。对于粉丝投票, 有许多可能的值也会给出相同的结果。你不应该将这些作为实际值, 因为这只是一个例了。由于Rachel被评审排名第2, 为了最终获得最低的合并分数, 她的粉丝投票最低(第4名), 总排名为6。

表 2: 按排名合并评审和粉丝投票的示例(第1季, 第4周)

选手	评审分数	评审分数排名	粉丝投票	粉丝投票排名	总排名
Rachel Hunter	25	2	1.1 million	4	6
Joey McIntyre	20	4	3.7 million	1	5
John O’Hurley	21	3	3.2 million	2	5
Kelly Monaco	26	1	2 million	3	4

*粉丝投票/排名未知, 此处为产生示例排名的假设值。

2026 MCM Problem C: 与群星同 “数”

附录:投票方案示例

2. 按百分比合并(COMBINED BYPERCENT)(用于第3季至第27季^a)

从第3季开始，分数合并使用百分比代替排名。示例显示使用第5季第9周。在那一周， JennicGarth被淘汰。同样，我们人为创建了粉丝投票，产生总百分比以正确导致该结果。评审百分比是通过将该选手的评审总分除以所有4 名选手的评审总分之和计算得出的。根据评审百分比， Jennie是第3名。然而，加上我们将分配给评审百分比的1000万人为创建的粉丝投票的百分比，她是第4名。

表 3:按百分比合并评审和粉丝投票的示例(第5季， 第9周)

选手	评审分数	评审分数百分比	粉丝投票	粉丝投票百分比	百分比总和
Jennie Garth	29	$29/117 = 24.8\%$	1.1 million	$1.1/10 = 11\%$	35.8
Marie Osmond	28	$28/117 = 23.9\%$	3.7 million	$3.7/10 = 37\%$	60.9
Mel B	30	$30/117 = 25.6\%$	3.2 million	$3.2/10 = 32\%$	57.8
Helio Castroneves	30	$30/117 = 25.6\%$	2 million	$2/10 = 20\%$	45.6
Total	117		10 million		

* 粉丝投票未知，此处为产生示例的假设值。
^a 恢复基于排名的方法的年份不确定;假设是第28季是合理的。



➤ 2026年美赛C题剖析（问题分析）

2026年美赛C题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”——问题重述

《与星共舞》（DWTS）美国版已成功播出34季，节目核心赛制为名人与专业舞者搭档参赛，每周结合专业评委打分与观众投票的综合结果，确定当周淘汰名单及总决赛排名。其赛制的核心在于如何将专家对选手表现的技术评分与大众对选手的人气投票进行有效融合。然而在实际运行中，该机制多次引发争议，部分选手虽获得较高技术评分却因观众支持不足而提前淘汰，另一些选手则凭借极高人气在技术评分偏低的情况下持续晋级甚至夺冠。这些现象反映出当前评分合并规则在平衡专业性与大众性方面可能存在缺陷。节目发展历程中，核心投票结合机制历经两次关键调整：前两季及第28季起使用的“排名结合法”，以及第3-27季使用的“百分比结合法”；第28季起还新增“评委从综合排名后两名中选择淘汰者”的额外机制。两种核心投票结合方式在实践中曾引发多起争议，亟待通过数据建模开展系统性分析。

1.1 任务一：构建数学模型，精准估算每位选手在其参赛的每一周所获得的粉丝投票数（该数据为未公开机密信息）。需重点完成两项验证：一是明确估算结果与每周淘汰结果的一致性，并提供量化的一致性度量指标；二是分析粉丝投票总数估算结果的确定性水平，判断该确定性是否因选手、参赛周次存在差异，并给出对应的确定性度量依据。

1.2 任务二：

1. 对比排名法和百分比法（若有差异，哪种更偏向粉丝投票的结果）。

2. 对“争议”特定选手，具体分析对比两种方法，结果是否不同。以及引入“评委从后两名中选择淘汰者”的额外机制后对结果的影响。

3. 为节目未来赛季推荐最优投票结合方式，并明确是否建议保留或优化“评委从后两名中选择淘汰者”的额外机制。

1.3 任务三：建立模型分析专业舞者特质及名人选手特征（年龄、行业等）对比赛表现的影响程度，同时判断这些因素对评委打分与粉丝投票的影响是否一致。

1.4 任务四：设计一套更“公平”或能提升节目观赏性的全新投票评分机制，并提供该系统应被制作方采用的充分依据。

1.5 任务五：附上一到两页的备忘录，总结您的研究结果，为节目制作方提供建议和推荐方案。

2026年美赛C题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”——问题分析

数据预处理（数据补充、数据清洗、数据转换、数据可视化分析、数据降维与特征工程）

数据补充：明星在Twitter等社交媒体平台上的粉丝数等基本信息；比赛期间明星与用户的互动数据（明星的发帖数据、用户对其的评论及其情感等）；比赛期间，节目组官方账号的行为数据等。（You may choose to include additional information or other data at your discretion, but you must completely document the sources）——（这些补充的数据用于分析第几问？）

数据清洗：评委分数和选手特征数据的填充等。

数据转换：赛季比赛规则编码等。

数据可视化：评委评分排名与整体排名的对比图。

特征工程：明星选手的基本信息（行业、年龄、地域等）；明星选手的影响力特征（粉丝数、比赛期间的发帖数、比赛期间的用户互动数等）；明星选手的舞台表现特征（每周总分、每周均分等）；明星选手的表现趋势变化特征（周均分趋势、累计表现等）。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数” ——问题分析

1. 粉丝投票数估计模型（潜变量逆向推断模型；EM迭代算法）——模型结果的一致性验证——模型结果的确定性分析

本题要求我们基于数据集，通过建模手段逆向推断未披露的观众投票信息，并在此基础上评估历史合并方法、分析影响因素，最终提出一种改进的评分机制。其核心挑战源于关键数据的缺失：观众投票数始终未被公开。选手去留由评审评分与观众投票共同决定，要深入理解赛制运作逻辑，就必须在缺乏直接观测的情况下，对隐藏的公众支持水平进行合理重建。

这一任务本质上是一个带硬约束的潜变量逆向推断问题，需要在确保模型输出与历史淘汰结果严格一致的前提下，估计每位选手在各参赛周次所获得的观众投票。由于满足该一致性条件的投票组合通常不唯一，我们可以引入符合现实行为逻辑的辅助假设，例如**观众偏好具有时间连续性，或人气变化与舞台表现存在合理关联**，从而筛选出最具解释力的估计方案。

观众投票数据完全未对外披露，仅能通过可观测的评审打分、选手属性信息与实际淘汰结果进行反推。满足节目淘汰规则约束的投票组合存在非唯一性，所以采用分赛制规则约束的**EM风格迭代建模方法**。该方法以节目历史赛制规则为硬约束，分离人气先验学习与规则可行性修复两个环节，在保证结果复现的前提下，筛选出合理的观众投票相对占比结果。

具体而言，首先基于选手年龄、行业背景、舞台表现等多维度特征，通过**XGBoost模型学习选手人气先验**，同时引入周际连续性假设，平滑观众支持度的时序波动；随后针对节目历史上的Percent、Rank、Bottom-Two三类核心赛制，分别构建对应的规则可行域，通过镜像下降、排列修复等方式，将人气先验投影到对应规则的可行域内，经迭代收敛后得到最终的观众投票占比估计结果。在此基础上，我们建立三级一致性指标体系，从淘汰结果复现、高危区识别、边界鲁棒性三个维度，量化估计结果与实际赛果的匹配程度；同时通过机制一致的集成采样方法，构建单选手-单周次的细粒度不确定性指标，刻画估计结果的稳定性差异，完成对不确定性异质性的系统分析。这一方法不仅解决了潜变量反推过程中的解非唯一性难题，保证了投票估计结果的规则一致性与合理性，也为后续分析提供数据基础与分析判定框架。

2026年美赛C题——问题分析



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

2026 MCM Problem C: 与群星同“数” ——问题分析

2. 基于不同合并规则的回溯模拟——合并规则的评价问题

问题二需要在问题一得到的观众投票估计结果基础上，对比不同投票机制的结果差异、分析争议案例影响，并给出最优投票机制与附加淘汰机制的推荐方案。这是一个**反事实仿真与机制对比评估**问题，核心在于在控制单一变量的情况下完成不同规则的公平性对比，量化机制选择对比赛结果的影响。

基于第一问粉丝投票估计结果的合并规则分析：在成功估计出观众投票数据的基础上，分别应用两种历史上实际使用过的评分合并规则（排名合并法和百分比合并法）对两个赛季进行完整回溯模拟。对比这两种合并方法下的结果差异，分析哪种方法更偏向粉丝投票。

构建评价规则对争议选手进行讨论：针对若干引发公众争议的淘汰案例，比较两种合并规则在复现实际结果方面的表现，并从公平性、稳定性以及对极端值的敏感程度等角度进行定量评价。此外，还将分析“评委从后两名中选择淘汰者”的新机制带来的影响。

基于评价方法的合并规则优化：将两种合并规则和“评委从后两名中选择淘汰者”的额外机制继续组合，得到四种合并方法，对这四种方法进行评价，得到最优的合并规则并向节目组推荐。

具体而言，首先通过全周期反事实蒙特卡洛仿真，计算不同机制下的淘汰结果分歧率、底部两名重合率等核心指标，建立粉丝主导指数与评委主导指数，量化两种机制的偏好偏向；随后针对历史典型争议选手，对比其不同机制下的淘汰风险与夺冠概率，明确机制选择对争议结果的放大或抑制作用；最后通过引入Bottom-Two附加机制完成二次仿真，验证其对极端争议结果的矫正能力，结合多维度指标完成机制优劣的综合评估。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数” ——问题分析

3. 分析专业舞者特质及名人选手特征的影响（多因素效应分解）——判断这些因素对评委打分与粉丝投票的影响差异

问题三要求构建模型，分析职业舞者与选手自身各项属性对比赛表现的影响程度，同时对比这些属性对评审打分与观众投票的差异化作用，评估二者底层评价逻辑异同。这是一个**多因素效应分解与异质性分析评价问题**，难点在于分离不同属性的独立影响，同时完成两套评价体系的横向对比。

由于职业舞者会跨赛季与不同选手合作，选手属性也存在多维度的交叉影响，**传统回归方法无法有效分离个体效应与随机误差，所以采用分层混合效应模型完成效应量化**。这种方法能够将职业舞者的随机效应与选手属性的固定效应分离开，量化不同因素对评审打分与观众投票的方差贡献，同时通过系数对比，分析两套评价体系的底层逻辑差异。

具体而言，分别构建评审打分模型与观众投票模型两个平行子模型，通过限制性最大似然估计完成参数求解，计算组内相关系数量化职业舞者对两类结果的影响占比；随后针对选手年龄、行业背景等核心属性，对比其在两个模型中的效应系数与显著性差异，分析两类评价主体的偏好分歧；最终通过效应分解结果，判断评审与观众的底层评价机制是否具备一致性。

这一方法解决的是嵌套数据下的效应分离难题，在量化了各类属性对比赛表现的影响程度的同时，也区别了专业评审与大众观众的评价偏好差异，为后续评分机制的偏差矫正设计，提供一定的理论依据。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数” ——问题分析

4. 兼顾公平与流量的自适应权重确定——保证模型的可实施性与可解释性

问题四需要设计一个评分体系，同时包含评审打分与观众投票数据，同时每周评估其公平性与娱乐性，验证其对节目制作方的实际应用价值。这是一个多目标优化的问题，核心难点在于平衡公平与流量两大指标，同时保证机制的可实施性与解释性。

由于传统固定权重机制无法兼顾赛季不同阶段的核心诉求，也无法有效矫正系统性评分偏差，所以设计一个**自适应加权秩与偏差矫正（AWRBC）模型**，采用阶段与争议双驱动的动态权重规则，搭配三维度偏差矫正体系。这种方法能够突破传统固定权重的局限，实现比赛从技术筛选到观众参与的过渡，同时矫正系统性评分偏差，在保障专业公平性的同时，保留观众参与的合理空间。

具体而言，我们首先基于比赛进程设计分段线性动态权重，赛季前期侧重评审技术评价，后期逐步提升观众投票权重，同时设置高争议周的权重临时调整规则；随后基于问题三的效应分解结果，构建舞者、行业、年龄三维度偏差矫正体系，对评审打分进行系统性偏差修正，再对观众投票数据完成时序平滑、归一化与不确定性控制的三步优化，最终通过动态权重加权融合，得到选手最终排名得分，结合反事实蒙特卡洛仿真完成机制的公平性、娱乐性与稳定性验证。

这一机制解决了传统百分比机制下“人气压倒技术”的问题，也弥补了排名机制下观众参与感不足的问题，同时无需重构节目现有数据体系，具备较低的落地成本与较强的可实施性，能够为节目制作方提供直接可实施的评分机制优化方案。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数” ——问题分析

5. 方案落地转换与实施评估报告

问题五是面向节目制作方的方案落地转换与实施评估问题，将前文的建模结论与评分机制优化方案，转化为可实操建议，并以备忘录形式完成输出。核心难点在于平衡方案的学术性与节目制作的实操性，既要保证优化机制的公平性与有效性，也要贴合节目实际制作流程、播出节奏与商业诉求。可以采用总结缺点、拆解方案、量化效果、规划实施的顺序，基于全赛季仿真数据，明确现有评分体系的缺陷，拆解新机制的分步骤执行流程，量化方案实施后的预期收益，同时给出分阶段的试点与全面推广规划，配套常态化的效果监测指标。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

本题围绕《Data With The Stars》舞蹈竞技真人秀的评分机制与淘汰规则开展研究，覆盖数据预处理、潜变量逆向推断、反事实评估、效应分解、优化设计与落地输出全流程建模任务。五个问题逻辑层层递进：问题一为带硬约束的潜变量逆向推断，核心是估计节目未公开的观众投票数据，奠定全研究的数据基础；问题二为反事实因果推断与机制综合评价，聚焦不同投票机制的优劣对比与方案推荐，完成现有赛制的系统性评估；问题三为嵌套数据的多因素效应分解，厘清评委与观众的底层评价逻辑差异，挖掘评分背后的核心影响规律；问题四为带多约束的多目标优化设计，构建兼顾专业公平性与观众娱乐性的全新评分体系，实现赛制的创新优化；问题五面向节目制作方输出落地实施建议，完成从理论建模到实践应用的成果转化。

问题分析的常见问题：

1. 未能明确问题之间的逻辑关系

第一问估计出来的人气投票，会在第二问用于进行淘汰的回溯模拟，并在第三问用于做因变量；

第二问确定的评价标准（如公平性、稳定性和对极端值的敏感等等）会在第四问用于优化设计全新投票评分。

2. 未能明确具体的求解方法

问题分析不等于问题重述。

3. 问题把握不到位，方法使用不准确

第一问用预测方法不合适。



➤ 2026年美赛C题涉及到的知识点提炼

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

基于系统分析2026年美赛C题中五个子问题的分析逻辑、建模难点与解决思路，该题求解过程建模覆盖了从数据预处理到模型落地验证的完整技术链路，不同子问题分别对应了潜变量推断、反事实仿真、多因素效应分解与因果分析、多目标优化等数学建模核心方法体系。

1. 数据预处理

本题提供了《Data With The Stars》节目34个赛季的选手属性、评委打分、赛事淘汰结果、赛制规则等多源异构数据，数据跨期长、赛制规则多次变更、特征维度复杂，需要重点关注以下预处理环节。首先是数据清洗与标准化，包括对不同赛季、不同评委人数的原始打分进行周内归一化处理，消除打分尺度差异带来的不可比性；统一选手职业、年龄等属性的分类标准，处理赛季更迭带来的赛制规则标签异常值；针对Bottom-Two机制的特殊赛制周，完成赛事结果的结构化标注，确保数据与赛制规则的精准匹配。

其次是特征构造，基于选手基础属性、舞台表现、时序表现三大维度，构建人气先验特征、技术表现特征、周际动量特征等衍生特征，为潜变量估计、效应分解建模提供输入基础。最后是数据转换，对选手得票率、得分占比等比例型数据进行约束性转换，保证simplex非负与和为1的概率特性；对年龄、行业等类别型特征进行独热编码与标准化处理，对不同量纲的指标完Min-Max归一化，确保各特征在建模时具备可比性；通过时序平滑处理完成观众支持度的周际连续性转换，降低短期随机波动对建模的干扰。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

2. 相关性与因果分析

在特征筛选与效应分解阶段，需要完成相关性到因果性的递进分析。首先是相关性分析，计算各候选特征与评委打分、观众投票结果之间的皮尔逊相关系数，构建相关性热力图直观展示特征间的关联程度，同时通过方差膨胀因子（VIF）排查多重共线性问题，为特征筛选提供依据；通过方差分解分析，将评委打分、观众投票的总方差拆解为不同影响因素的独立贡献，量化各属性对比赛表现的影响权重。

其次是因果分析，在投票机制对比环节，采用反事实因果推断框架，以投票机制为核心处理变量，通过构建仅改变机制、其余所有条件完全一致的平行场景，隔离机制本身对赛事结果的因果效应，排除选手阵容、赛季、评委等混杂因素的干扰；在选手属性效应分析中，通过异质性分析，对比同一特征在评委打分与观众投票两个模型中的效应系数差异，识别两类评价主体的偏好分歧，验证底层评价逻辑的一致性；通过组内相关系数（ICC），量化职业舞者随机效应的因果影响占比，分离舞者指导与选手自身属性的独立效应。

最后是统计显著性检验，采用t检验验证不同机制下结果差异、选手属性效应的统计显著性，通过限制性最大似然估计完成混合效应模型的参数显著性检验，确保分析结论的统计可靠性。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

3. 统计推断

问题一的核心任务是估计节目未公开的每周观众投票数据，属于带硬约束的潜变量逆向推断问题。首先是带硬约束的潜变量反演建模，针对不可直接观测、但直接决定赛事淘汰结果的观众投票这一潜变量，以节目赛制规则为不可突破的硬约束，构建凸多面体可行域，从观测到的淘汰结果、评委打分反向求解潜变量的最优估计值，针对Percent、Rank、Bottom-Two三类赛制分别构建差异化的约束体系，确保估计结果与实际赛事结果完全一致。

其次是广义期望最大化（EM）算法，用于解决带潜变量的参数估计问题，通过M步基于XGBoost模型学习选手人气先验分布和E步按赛制规则完成可行性投影的迭代循环，在保证规则约束的前提下收敛到最优的观众投票估计结果，有效解决逆向推断中的解非唯一性问题。

然后是带约束的凸优化求解，采用KL散度最小化作为优化目标，结合镜像下降投影法，在simplex概率约束、赛制淘汰约束下，找到最贴合人气先验的观众投票占比最优解；针对Rank机制下的离散排序约束，采用混合整数规划（MIP）完成校准建模，对离散排名约束进行精准刻画，修正连续化近似带来的估计误差。

最后是时序平滑正则化建模，在优化目标中引入L2正则项实现周际连续性约束，保证观众支持度的时序稳定性，进一步缩小潜变量的可行解范围，提升估计结果的现实合理性。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

4. 预测与仿真

本题中赛事结果反推、机制效果验证、争议案例分析均涉及预测与仿真建模。首先是反事实蒙特卡洛（CFMC）仿真，通过大量重复随机仿真迭代，得到不同投票机制下赛事全周期结果的概率分布，量化结果的不确定性与统计稳健性，解决单次仿真带来的结果偶然性问题，精准刻画争议选手在不同机制下的夺冠与淘汰概率，为机制对比提供统计支撑。

其次是离散事件仿真（DES），按照赛事时间线复现每周淘汰的全流程，模拟不同投票机制下的赛事全周期运行，完成机制的全赛季回溯验证与效果评估，精准复现赛事的动态演进过程。

然后是集成预测建模，采用线性模型与非线性模型融合的集成预测框架，线性模型捕捉选手人气、技术表现的线性时序趋势，非线性模型拟合赛制变更、人气突变等复杂非线性模式，通过基于误差的加权融合提升预测的稳定性与准确性。

最后是预测不确定性量化，采用Bootstrap自助法完成估计结果的不确定性量化，通过机制一致的集成采样生成多组可行解，以2.5%和97.5%分位数构造95%置信区间，结合变异系数（CV）、秩熵等指标，完成细粒度的预测不确定性评估。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

5. 优化建模与求解

本题中投票机制优化、全新评分体系设计、多目标平衡均涉及优化建模。首先是自适应动态权重优化建模，打破传统固定权重机制的局限，设计分段线性动态权重函数，基于比赛进程阶段、当周赛事争议程度实现评委与观众权重的自适应调整，赛季前期侧重技术筛选提升评委权重，后期逐步放大观众权重保障参与感，同时设置高争议周的权重临时调整规则，弥补传统固定权重无法兼顾赛事全周期目标的缺陷。

其次是多目标优化建模，以专业公平性、观众娱乐性、赛事争议可控性为核心优化目标，构建多目标优化函数，平衡相互冲突的优化目标，通过Pareto最优解搜索，实现评分体系在公平性、观赏性、稳定性上的综合最优设计；通过消融实验逐一验证各优化模块对体系性能的独立贡献，保障机制设计的合理性与有效性。

然后是分层分段优化策略，针对多智能体协同、多目标全局优化等高维复杂问题，采用分层分段优化降维方法，先通过分层优化确定宏观任务分配与大致执行时段，再通过分段优化完成参数的精细化调整，大幅降低问题求解复杂度，平衡求解效率与精度。

最后是智能优化与精细化求解算法，针对带约束的非线性优化问题，采用粒子群优化（PSO）等群智能算法完成全局寻优，快速锁定高维参数空间中的近似最优解；结合贪心算法快速生成初始可行解，降低复杂优化问题的求解难度；采用变步长遍历法在优选区域完成精细化搜索，平衡全局搜索效率与局部求解精度。

2026 MCM Problem C: 与群星同“数”

6. 综合评价

本题中投票机制优劣排序、赛事公平性评估均涉及分类与综合评价建模。首先是不平衡样本二分类建模，针对赛事中淘汰风险预测、晋级概率判断等二分类问题，面对正负样本极度不平衡的场景，模型评估重点关注分类准确率、混淆矩阵、F1值与K折交叉验证精度，而非仅依赖整体准确率，避免不平衡样本导致的评估偏差，采用加权分类模型缓解样本不平衡带来的拟合偏差。

其次是多维度综合评价体系构建，针对投票机制优劣评估、选手竞争力评价等场景，构建合理且可量化的多维度指标体系，各指标经 Min-Max归一化后完成无量纲化处理，确保指标间的横向可比性。

最后是综合评价赋权与排序方法，权重确定采用主客观相结合的混合赋权方式，例如通过主成分分析（PCA）提取指标核心信息，结合专家经验完成权重校准，客观反映各指标的信息含量；采用TOPSIS优劣解距离法完成评价对象的量化排序，针对不同投票机制的公平性、稳定性、争议性等多维度指标，完成客观的综合评价与优劣排序，实现跨机制、跨选手、跨赛季的横向比较。



谢谢！